سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 12 – ایف ایس سی پری انجینئرنگ

مضمون: کیمسٹری

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول :1 یونٹ

ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز :2 یونٹ

ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز :3 یونٹ

الکائل ہیلائڈز :4 یونٹ

الکحل اور فینولز :5 یونٹ

الڈیہائڈز اور کیٹونز :6 یونٹ

کاربوکسلک ایسڈز :7 یونٹ

بڑے سالمات :8 یونٹ

عام کیمیائی صنعتیں :9 یونٹ

ماحولیاتی کیمسٹری :10 یونٹ

DM

نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ کاربن میں ہائبرڈائزیشن کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ آئسومیرزم اور انڈکٹیو اثر میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ریزوننس سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں تعاملی میکانزم کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• کاربن میں ہائبرڈائزیشن کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• آئسومیرزم کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• انڈکٹیو اثر اور ریزونانس کا باہمی تعلق۔
• نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کے عملی استعمالات، خاص طور پر تعاملی میکانزم۔
• نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ کاربن میں ہائبرڈائزیشن کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے آئسومیرزم اور انڈکٹیو اثر پر بحث۔
4. ریزونانس پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. تعاملی میکانزم پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ آئسومیرزم کا انڈکٹیو اثر سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ریزونانس پر سوال حل کرنا۔
• نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. کاربن میں ہائبرڈائزیشن کی تعریف کریں۔
2. آئسومیرزم اور انڈکٹیو اثر میں فرق واضح کریں۔
3. ریزونانس پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. تعاملی میکانزم پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے نامیاتی کیمسٹری کے بنیادی اصول کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• کاربن میں ہائبرڈائزیشن اور آئسومیرزم پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DN

ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ الکینز کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ دوہرے بانڈ والے الکینز اور الکائنز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ مارکونیکوف کا اصول سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں پولیمرائزیشن کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• الکینز کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• دوہرے بانڈ والے الکینز کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• الکائنز اور مارکونیکوف کا اصول کا باہمی تعلق۔
• ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کے عملی استعمالات، خاص طور پر پولیمرائزیشن۔
• ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ الکینز کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے دوہرے بانڈ والے الکینز اور الکائنز پر بحث۔
4. مارکونیکوف کا اصول پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. پولیمرائزیشن پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ دوہرے بانڈ والے الکینز کا الکائنز سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں مارکونیکوف کا اصول پر سوال حل کرنا۔
• ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. الکینز کی تعریف کریں۔
2. دوہرے بانڈ والے الکینز اور الکائنز میں فرق واضح کریں۔
3. مارکونیکوف کا اصول پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. پولیمرائزیشن پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ایلیفیٹک ہائیڈروکاربنز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• الکینز اور دوہرے بانڈ والے الکینز پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ بینزین کی ساخت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ الیکٹروفیلک متبادل اور نائٹریشن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ سلفونیشن سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں بینزین کے استعمالات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• بینزین کی ساخت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• الیکٹروفیلک متبادل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• نائٹریشن اور سلفونیشن کا باہمی تعلق۔
• ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کے عملی استعمالات، خاص طور پر بینزین کے استعمالات۔
• ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ بینزین کی ساخت کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے الیکٹروفیلک متبادل اور نائٹریشن پر بحث۔
4. سلفونیشن پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. بینزین کے استعمالات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ الیکٹروفیلک متبادل کا نائٹریشن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں سلفونیشن پر سوال حل کرنا۔
• ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. بینزین کی ساخت کی تعریف کریں۔
2. الیکٹروفیلک متبادل اور نائٹریشن میں فرق واضح کریں۔
3. سلفونیشن پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. بینزین کے استعمالات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ایرومیٹک ہائیڈروکاربنز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• بینزین کی ساخت اور الیکٹروفیلک متبادل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

الکائل ہیلائڈز :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ نام رکھنا کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ایس این 1 تعامل اور ایس این 2 تعامل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ اخراجی تعاملات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ الکائل ہیلائڈز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں گرگنارڈ ری ایجنٹ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• نام رکھنا کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ایس این 1 تعامل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ایس این 2 تعامل اور اخراجی تعاملات کا باہمی تعلق۔
• الکائل ہیلائڈز کے عملی استعمالات، خاص طور پر گرگنارڈ ری ایجنٹ۔
• الکائل ہیلائڈز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے الکائل ہیلائڈز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ نام رکھنا کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ایس این 1 تعامل اور ایس این 2 تعامل پر بحث۔
4. اخراجی تعاملات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. گرگنارڈ ری ایجنٹ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور الکائل ہیلائڈز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ایس این 1 تعامل کا ایس این 2 تعامل سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں اخراجی تعاملات پر سوال حل کرنا۔
• الکائل ہیلائڈز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. نام رکھنا کی تعریف کریں۔
2. ایس این 1 تعامل اور ایس این 2 تعامل میں فرق واضح کریں۔
3. اخراجی تعاملات پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. گرگنارڈ ری ایجنٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے الکائل ہیلائڈز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• نام رکھنا اور ایس این 1 تعامل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

الکحل اور فینولز :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ درجہ بندی کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ تیاری کے طریقے اور آکسیڈیشن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ فینول کی تیزابیت سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ الکحل اور فینولز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں استعمالات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• درجہ بندی کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• تیاری کے طریقے کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• آکسیڈیشن اور فینول کی تیزابیت کا باہمی تعلق۔
• الکحل اور فینولز کے عملی استعمالات، خاص طور پر استعمالات۔
• الکحل اور فینولز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے الکحل اور فینولز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ درجہ بندی کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تیاری کے طریقے اور آکسیڈیشن پر بحث۔
4. فینول کی تیزابیت پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. استعمالات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور الکحل اور فینولز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تیاری کے طریقے کا آکسیڈیشن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں فینول کی تیزابیت پر سوال حل کرنا۔
• الکحل اور فینولز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. درجہ بندی کی تعریف کریں۔
2. تیاری کے طریقے اور آکسیڈیشن میں فرق واضح کریں۔
3. فینول کی تیزابیت پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. استعمالات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے الکحل اور فینولز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• درجہ بندی اور تیاری کے طریقے پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

الڈیہائڈز اور کیٹونز :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ نام رکھنا کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ نیوکلیوفیلک اضافہ اور آکسیڈیشن ٹیسٹ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ الڈول کنڈینسیشن سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ الڈیہائڈز اور کیٹونز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں استعمالات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• نام رکھنا کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• نیوکلیوفیلک اضافہ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• آکسیڈیشن ٹیسٹ اور الڈول کنڈینسیشن کا باہمی تعلق۔
• الڈیہائڈز اور کیٹونز کے عملی استعمالات، خاص طور پر استعمالات۔
• الڈیہائڈز اور کیٹونز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے الڈیہائڈز اور کیٹونز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ نام رکھنا کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے نیوکلیوفیلک اضافہ اور آکسیڈیشن ٹیسٹ پر بحث۔
4. الڈول کنڈینسیشن پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. استعمالات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور الڈیہائڈز اور کیٹونز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ نیوکلیوفیلک اضافہ کا آکسیڈیشن ٹیسٹ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں الڈول کنڈینسیشن پر سوال حل کرنا۔
• الڈیہائڈز اور کیٹونز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. نام رکھنا کی تعریف کریں۔
2. نیوکلیوفیلک اضافہ اور آکسیڈیشن ٹیسٹ میں فرق واضح کریں۔
3. الڈول کنڈینسیشن پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. استعمالات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے الڈیہائڈز اور کیٹونز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• نام رکھنا اور نیوکلیوفیلک اضافہ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

کاربوکسلک ایسڈز :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ نام رکھنا کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ تیزابیت اور ایسٹریفیکیشن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ مشتقات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ کاربوکسلک ایسڈز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں استعمالات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• نام رکھنا کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• تیزابیت کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ایسٹریفیکیشن اور مشتقات کا باہمی تعلق۔
• کاربوکسلک ایسڈز کے عملی استعمالات، خاص طور پر استعمالات۔
• کاربوکسلک ایسڈز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے کاربوکسلک ایسڈز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ نام رکھنا کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تیزابیت اور ایسٹریفیکیشن پر بحث۔
4. مشتقات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. استعمالات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور کاربوکسلک ایسڈز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تیزابیت کا ایسٹریفیکیشن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں مشتقات پر سوال حل کرنا۔
• کاربوکسلک ایسڈز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. نام رکھنا کی تعریف کریں۔
2. تیزابیت اور ایسٹریفیکیشن میں فرق واضح کریں۔
3. مشتقات پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. استعمالات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے کاربوکسلک ایسڈز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• نام رکھنا اور تیزابیت پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

بڑے سالمات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ پولیمرز کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ اضافی پولیمرائزیشن اور کنڈینسیشن پولیمرائزیشن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ پروٹینز سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ بڑے سالمات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں نائلون اور پالئیےسٹر کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• پولیمرز کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• اضافی پولیمرائزیشن کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• کنڈینسیشن پولیمرائزیشن اور پروٹینز کا باہمی تعلق۔
• بڑے سالمات کے عملی استعمالات، خاص طور پر نائلون اور پالئیےسٹر۔
• بڑے سالمات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے بڑے سالمات کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ پولیمرز کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے اضافی پولیمرائزیشن اور کنڈینسیشن پولیمرائزیشن پر بحث۔
4. پروٹینز پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. نائلون اور پالئیےسٹر پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور بڑے سالمات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ اضافی پولیمرائزیشن کا کنڈینسیشن پولیمرائزیشن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پروٹینز پر سوال حل کرنا۔
• بڑے سالمات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. پولیمرز کی تعریف کریں۔
2. اضافی پولیمرائزیشن اور کنڈینسیشن پولیمرائزیشن میں فرق واضح کریں۔
3. پروٹینز پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. نائلون اور پالئیےسٹر پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے بڑے سالمات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• پولیمرز اور اضافی پولیمرائزیشن پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

عام کیمیائی صنعتیں :9 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ یوریا کی تیاری کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ سیمنٹ کی صنعت اور صابن اور ڈٹرجنٹ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ کاغذ کی صنعت سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ عام کیمیائی صنعتیں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں پٹرولیم ریفائننگ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• یوریا کی تیاری کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• سیمنٹ کی صنعت کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• صابن اور ڈٹرجنٹ اور کاغذ کی صنعت کا باہمی تعلق۔
• عام کیمیائی صنعتیں کے عملی استعمالات، خاص طور پر پٹرولیم ریفائننگ۔
• عام کیمیائی صنعتیں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے عام کیمیائی صنعتیں کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ یوریا کی تیاری کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے سیمنٹ کی صنعت اور صابن اور ڈٹرجنٹ پر بحث۔
4. کاغذ کی صنعت پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. پٹرولیم ریفائننگ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور عام کیمیائی صنعتیں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ سیمنٹ کی صنعت کا صابن اور ڈٹرجنٹ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں کاغذ کی صنعت پر سوال حل کرنا۔
• عام کیمیائی صنعتیں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. یوریا کی تیاری کی تعریف کریں۔
2. سیمنٹ کی صنعت اور صابن اور ڈٹرجنٹ میں فرق واضح کریں۔
3. کاغذ کی صنعت پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. پٹرولیم ریفائننگ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے عام کیمیائی صنعتیں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• یوریا کی تیاری اور سیمنٹ کی صنعت پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ماحولیاتی کیمسٹری :10 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ہوائی آلودگی کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ آبی آلودگی اور اوزون کی کمی میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ تیزابی بارش سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ماحولیاتی کیمسٹری کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں سبز کیمسٹری کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ہوائی آلودگی کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• آبی آلودگی کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• اوزون کی کمی اور تیزابی بارش کا باہمی تعلق۔
• ماحولیاتی کیمسٹری کے عملی استعمالات، خاص طور پر سبز کیمسٹری۔
• ماحولیاتی کیمسٹری کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ماحولیاتی کیمسٹری کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ہوائی آلودگی کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے آبی آلودگی اور اوزون کی کمی پر بحث۔
4. تیزابی بارش پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. سبز کیمسٹری پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ماحولیاتی کیمسٹری کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ آبی آلودگی کا اوزون کی کمی سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں تیزابی بارش پر سوال حل کرنا۔
• ماحولیاتی کیمسٹری کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ہوائی آلودگی کی تعریف کریں۔
2. آبی آلودگی اور اوزون کی کمی میں فرق واضح کریں۔
3. تیزابی بارش پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. سبز کیمسٹری پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ماحولیاتی کیمسٹری کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ہوائی آلودگی اور آبی آلودگی پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM